

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение ВЧ_ИнтеграцияCVoceChat — Уведомления о новых сотрудниках в VoceChat

Версия: 2.1

Дата: 20 апреля 2026

Автор: Владимир Бессонов

Содержание

1. Общие сведения
2. Наименование и область применения
3. Основания для разработки
4. Назначение и цели
5. Требования к функционалу
6. Архитектура решения
7. Структура объектов метаданных
8. Алгоритмы обработки
9. Обработка ошибок и логирование
10. Безопасность
11. Тестирование
12. Развёртывание
13. Приложения

 [Наверх](#)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке расширения ВЧ_ИнтеграцияCVoceChat для платформы 1С:Предприятие 8.3, обеспечивающего автоматическую отправку уведомлений в корпоративный мессенджер VoceChat при создании новых сотрудников.

1.2 Область применения

- **Конфигурация-основание:** 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34 и выше).
- **Режим работы:** Файловый или клиент-серверный (с подключением к PostgreSQL).
- **Платформа:** 1С:Предприятие 8.3.20+.
- **Внешняя система:** VoceChat 0.5.15+ (локальный сервер или облако).

1.3 Термины и определения

Термин	Определение
Подписка на событие	Механизм 1С для реакции на изменения объектов метаданных
Регистр сведений	Объект 1С для хранения измерений и ресурсов с возможностью быстрого поиска
Регламентное задание	Фоновая задача, выполняемая по расписанию в серверном контексте
Producer-Consumer	Паттерн проектирования: один процесс ставит задачи в очередь, другой — обрабатывает
VoceChat Bot API	REST API для отправки сообщений от имени бота

[↑
TOP](#) [Наверх](#)

2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование: Расширение «Интеграция с VoceChat для уведомлений о новых сотрудниках»

Кодовое имя: ВЧ_ИнтеграцияCVoceChat

Тип: Расширение конфигурации (.cfe), не снимает конфигурацию с поддержки.

Область применения: Автоматизация оповещения системных администраторов о необходимости настройки доступов для новых сотрудников (создание почты, прав доступа и т.д.).

[↑
TOP](#) [Наверх](#)

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

- Бизнес-требование: уведомление ответственного за настройку доступов при создании нового сотрудника.
- Техническая необходимость: асинхронная обработка для избежания блокировки интерфейса.
- Интеграция с существующей инфраструктурой мониторинга (VoceChat как канал уведомлений).

[↑
TOP](#) [Наверх](#)

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

4.1 Назначение

Автоматическая отправка структурированных уведомлений в канал VoceChat при создании нового элемента справочника «Сотрудники» с пустым или незаполненным полем «Корпоративная почта».

4.2 Цели

- ✓ **Оперативность:** Уведомление приходит в течение 30–60 секунд после сохранения сотрудника
- ✓ **Надёжность:** Задачи не теряются при временных сбоях сети или VoceChat
- ✓ **Неблокируемость:** Интерфейс пользователя не зависает при записи

✓ **Гибкость:** Настройки интеграции (ключ, канал, сервер) вынесены в константы

✓ **Аудируемость:** Все этапы логируются в Журнал регистрации 1С

[↑
TOP](#) [Наверх](#)

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

5.1 Функциональные требования

№	Требование	Приоритет
5.1.1	При записи нового сотрудника срабатывает подписка на событие <code>Сотрудники.ПриЗаписи</code>	 Высокий
5.1.2	Подписка проверяет: <code>Источник.ЭтоНовый()</code> и интеграция включена	 Высокий
5.1.3	Задача ставится в регистр <code>ВЧ_ОчередьУведомлений</code> со статусом «Ожидает»	 Высокий
5.1.4	Регламентное задание каждые 30 сек обрабатывает очередь	 Высокий
5.1.5	Формируется сообщение в Markdown с ФИО, должностью, подразделением, телефоном, кадровиком	 Высокий
5.1.6	Сообщение отправляется в VoceChat через Bot API (<code>POST /api/bot/send_to_group/{gid}</code>)	 Высокий
5.1.7	Статус задачи обновляется: «Отправлено» / «Ошибка»	 Средний
5.1.8	Ошибки логируются в ЖР с контекстом (ссылка на сотрудника, текст ошибки)	 Средний

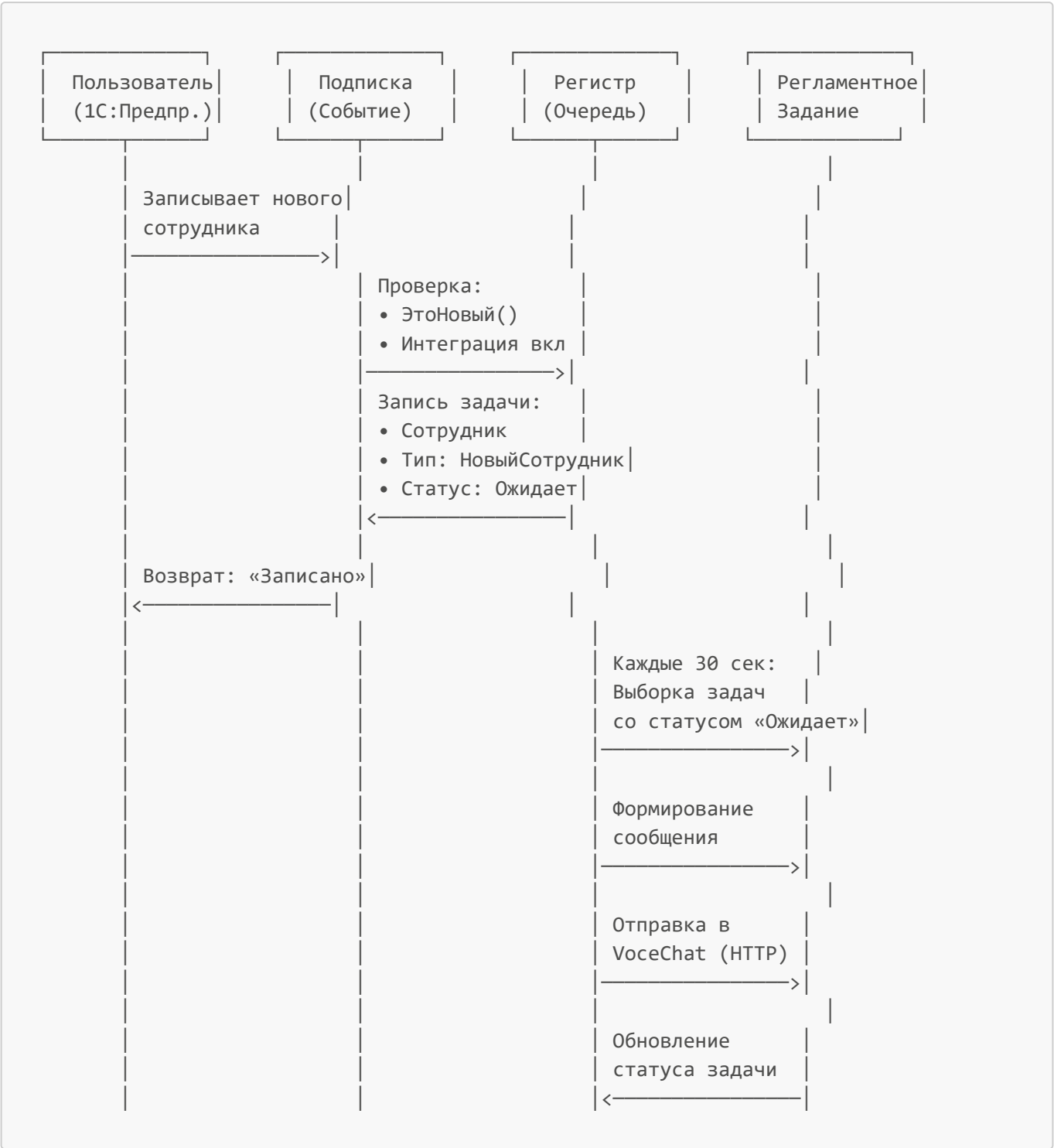
5.2 Нефункциональные требования

№	Требование	Обоснование
5.2.1	Время обработки подписки ≤ 100 мс	Не блокировать интерфейс пользователя
5.2.2	Поддержка кластера 1С (несколько рабочих процессов)	Масштабируемость
5.2.3	Хранение <code>BotAPIKey</code> в зашифрованной константе	Безопасность
5.2.4	Повторная отправка при сбое не реализована (статус «Ошибка» — ручная обработка)	Упрощение первой версии

[↑
TOP](#) [Наверх](#)

6. АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

6.1 Диаграмма последовательности



6.2 Компоненты

Компонент	Назначение	Контекст выполнения
Подписка ВЧ_ПриЗаписиСотрудника	Реакция на создание сотрудника	Сервер (событие)
Регистр ВЧ_ОчередьУведомлений	Хранение задач на отправку	Независимый, без периодичности
Регламентное задание ВЧ_ОбработчикОчереди	Обработка очереди задач	Сервер (фон)

Компонент	Назначение	Контекст выполнения
Общий модуль ВЧ_ИнтеграцияСервер	Логика HTTP-запросов к VoceChat	Сервер, ВызовСервера
Константы (6 шт.)	Настройки интеграции	Глобальные

[↑ Наверх](#)

7. СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ МЕТАДАННЫХ

7.1 Константы

Имя	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ВЧ_ИспользоватьИнтеграцию	Булево	Ложь	Флаг включения функционала
ВЧ_URLСервера	Строка(100)	"localhost"	Адрес хоста VoceChat
ВЧ_ПортСервера	Число(5,0)	3001	Порт API VoceChat
ВЧ_BotAPIKey	Строка(255)	""	Важно: Тип свойства «Сохраняемые данные» — шифрование. Ключ бота.
ВЧ_IDКанала	Число(10,0)	1	GlD канала для уведомлений (например, alerts)
ВЧ_ОтветственныйКадровик	СправочникСсылка.Пользователи	ПустаяСсылка	Ответственный по умолчанию (fallback)

7.2 Регистр сведений ВЧ_ОчередьУведомлений

Тип: Независимый, без периодичности

Режим записи: Независимый

Измерения:

Имя	Тип	Свойства
Сотрудник	СправочникСсылка.Сотрудники	Индексировать: Да. Уникальность обеспечивается платформой автоматически.

Ресурсы:

Имя	Тип	Описание
Статус	ПеречислениеСсылка.ВЧ_СтатусыУведомлений	Допустимые значения: Ожидает, ВОбработке, Отправлено, Ошибка
ДатаСоздания	Дата	Состав: Дата и время
Параметры	ХранилищеЗначения	Для хранения дополнительных данных (например, ФИО кадровика)

Примечание: Индексирование в 1С применяется только к измерениям. Для ресурсов платформа индексы не строит. Для ресурса «ДатаСоздания» индекс не требуется.

7.3 Перечисление ВЧ_СтатусыУведомлений

Имя	Синоним
Ожидает	Ожидает отправки
ВОбработке	В обработке
Отправлено	Отправлено
Ошибка	Ошибка отправки

7.4 Регламентное задание ВЧ_ОбработчикОчередиУведомлений

Параметр	Значение
Расписание	Каждые 30 секунд
Модуль	ВЧ_ОбработчикОчередиУведомлений.Обработать()
Контекст	Сервер

7.5 Подписка на событие ВЧ_ПриЗаписиСотрудника

Параметр	Значение
Объект	Справочник.Сотрудники
Событие	ПриЗаписи
Контекст	Сервер
Модуль	ВЧ_ПриЗаписиСотрудника.ПриЗаписиСотрудника()

7.6 Общие модули

Имя	Глобальный	Сервер	Клиент	ВызовСервера	ВнешнееСоединение
ВЧ_ИнтеграцияСервер	Нет	✓	Нет	✓	✓
ВЧ_ОбработчикиСобытий	Нет	✓	Нет	Нет	Нет

[↑ Наверх](#)

8. АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ

8.1 Подписка на событие (ПриЗаписи)

1. Проверка: Если Не Источник.ЭтоНовый() ИЛИ Не Константы.ВЧ_ИспользоватьИнтеграцию.Получить() Тогда Возврат;.
2. Формирование записи регистра сведений ВЧ_ОчередьУведомлений.
 - Сотрудник = Источник.Ссылка.
 - Статус = Перечисления.ВЧ_СтатусыУведомлений.Ожидает.
 - ДатаСоздания = ТекущаяДатаСеанса().
3. Запись в регистр.

8.2 Регламентное задание (Обработка очереди)

1. Сформировать запрос к регистру сведений ВЧ_ОчередьУведомлений.
 - Отбор: Статус = Перечисления.ВЧ_СтатусыУведомлений.Ожидает.
 - Условие: ДатаСоздания < ТекущаяДатаСеанса() - 5 секунд (защита от блокировок при транзакции).
2. Для каждой выбранной задачи:
 - Получить объект сотрудника и сформировать текст сообщения (Markdown).
 - Вызвать процедуру ВЧ_ИнтеграцияСервер.ОтправитьУведомление(...).
 - Если успешно: ОбъектОчереди.Статус = Перечисления.ВЧ_СтатусыУведомлений.Отправлено.
 - Если ошибка: ОбъектОчереди.Статус = Перечисления.ВЧ_СтатусыУведомлений.Ошибка, записать текст ошибки в журнал регистрации.

8.3 Взаимодействие с VoceChat (Bot API)

Для отправки сообщений используется метод **Bot API** (требуется создания бота в настройках VoceChat), так как он не привязан к сессии пользователя и не требует получения временных токенов.

- **Метод:** POST /api/bot/send_to_group/{gid}
- **Заголовки:**
 - Content-Type: text/plain
 - x-api-key: {Значение константы ВЧ_BotAPIKey}
- **Тело запроса:** Текст сообщения (строка).

Примечание: Форматирование Markdown поддерживается автоматически для сообщений от ботов в каналах.

9. ОБРАБОТКА ОШИБОК И ЛОГИРОВАНИЕ

9.1 События журнала регистрации

Событие	Уровень	Контекст	Описание
ВЧ_Интеграция	Информация	Подписка	Задача поставлена в очередь
ВЧ_Интеграция	Информация	Регламентное задание	Уведомление отправлено
ВЧ_Интеграция	Ошибка	Регламентное задание	Ошибка отправки (текст ошибки)
ВЧ_Интеграция	Ошибка	Общий модуль	Исключение при HTTP-запросе

9.2 Коды ошибок и реакции

Код / Ситуация	Реакция системы	Действие администратора
HTTP 401	Статус «Ошибка» в регистре	Проверить BotAPIKey в константах
HTTP 404	Статус «Ошибка»	Проверить IDКанала
HTTP 415	Статус «Ошибка»	Убедиться, что Content-Type: text/plain (без charset)
HTTP 500	Статус «Ошибка»	Проверить логи VoceChat
Таймаут / нет связи	Статус «Ошибка»	Проверить доступность сервера, повторить вручную

10. БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1 Хранение чувствительных данных

Данные	Способ хранения	Доступ
BotAPIKey	Константа с включенным свойством «Сохраняемые данные» (шифрование платформы)	Только роль Администратор или ВЧ_АдминистраторИнтеграции
Настройки сервера	Обычные константы	Чтение: все, Запись: администраторы

10.2 Разграничение прав

Роль ВЧ_АдминистраторИнтеграции:

- ✔ Чтение/запись констант ВЧ_*

- ☒ Просмотр регистра ВЧ_ОчередьУведомлений
- ☒ Просмотр журнала регистрации (фильтр ВЧ_Интеграция)
- ☒ Запрет на изменение кода расширения

10.3 Защита от злоупотреблений

- Очередь обрабатывается только со статусом «Ожидает» и датой создания > 5 сек назад (защита от «гонки»)
- При ошибке статус меняется на «Ошибка» — задача не обрабатывается повторно автоматически
- Нет механизма повторных попыток в первой версии (ручное управление)

[↑ Наверх](#)

11. ТЕСТИРОВАНИЕ

11.1 Сценарии тестирования

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Статус
11.1.1	Создание нового сотрудника (интеграция включена)	Уведомление в VoceChat через ≤60 сек	☐
11.1.2	Редактирование существующего сотрудника	Нет уведомления	☐
11.1.3	Интеграция отключена (ВЧ_ИспользоватьИнтеграцию = Ложь)	Нет уведомления	☐
11.1.4	Пустые поля (должность, телефон)	Сообщение содержит «Не указана» / «Не указан»	☐
11.1.5	Неверный BotAPIKey	Статус «Ошибка» в регистре, запись в ЖР с кодом 401	☐
11.1.6	Сервер VoceChat недоступен	Статус «Ошибка», задача не теряется	☐
11.1.7	Кадровик не определён	В сообщении: «Ответственный кадровик: Не определён»	☐

11.2 Критерии приёмки

- ☐ Все сценарии 11.1.1–11.1.7 выполнены успешно
- ☐ Время от создания сотрудника до получения уведомления ≤ 60 сек
- ☐ При сбое уведомление не теряется (статус «Ошибка» в регистре)
- ☐ Журнал регистрации содержит события ВЧ_Интеграция с понятным контекстом
- ☐ Код соответствует стандартам 1С (именование, области, комментарии)

[↑ Наверх](#)

12. РАЗВЁРТЫВАНИЕ

12.1 Предварительные требования

- Установленная и настроенная конфигурация-основание (ЗУП 3.1 или аналог)
- Доступ к серверу VoceChat (локально или по сети)
- Созданный бот в VoceChat с полученным **BotAPIKey**
- Права на создание расширений и регламентных заданий

12.2 Пошаговая инструкция

1. Создать расширение в Конфигураторе:

- Имя: **ВЧ_ИнтеграцияCVoceChat**
- Версия: **1.0.0**

2. Добавить объекты метаданных согласно разделу 7.

3. Скопировать код модулей из раздела 8.

4. Настроить константы (можно выполнить в консоли кода или через обработку «Константы»):

```
Константы.ВЧ_ИспользоватьИнтеграцию.Установить(Истина);
Константы.ВЧ_URLСервера.Установить("localhost");
Константы.ВЧ_ПортСервера.Установить(3001);
Константы.ВЧ_BotAPIKey.Установить("ваш_длинный_ключ"); // Вставьте реальный
ключ бота
Константы.ВЧ_IDКанала.Установить(1);

// Шестая константа (ответственный по умолчанию)
// Можно оставить Неопределено или указать ссылку на конкретного пользователя
Константы.ВЧ_ОтветственныйКадровик.Установить(Неопределено);
```

5. Назначить роль **ВЧ_АдминистраторИнтеграции** ответственным администраторам.

6. Обновить конфигурацию (F7) и запустить 1С:Предприятие.

7. Протестировать по сценариям из раздела 11.

12.3 Обновление версии

При обновлении расширения:

1. Сделать бэкап базы
2. Обновить расширение через Конфигуратор
3. Проверить совместимость констант и регистра
4. Протестировать ключевые сценарии

 [Наверх](#)

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Глоссарий

Термин	Определение
VoceChat	Корпоративный мессенджер с Bot API для отправки уведомлений
Bot API Key	Длинная строка-токен для авторизации бота в запросах
Producer-Consumer	Паттерн: один процесс производит задачи, другой потребляет
Регистр очереди	Независимый регистр сведений для хранения задач на обработку

Приложение Б. Ссылки на документы

- [README.md](#) — описание инфраструктуры
- [infrastructure-guide.md](#) — руководство по развёртыванию
- [TECHNICAL-SPECIFICATION.md](#) — спецификация интеграции с VoceChat

Приложение В. Шаблон сообщения (Markdown)

 ***Новая задача!***

Принят новый сотрудник.

 ***ФИО:*** Иванов Иван Иванович

 ***Должность:*** Разработчик 1С

 ***Подразделение:*** Департамент ИТ/Отдел автоматизации

 ***Контакт с новым сотрудником (тел.):*** +7-913-123-45-67

 ***Задача:*** Необходимо создать корпоративную электронную почту.

 ***Ответственный кадровик:*** Савинская З.Ю.

 ***Дата время:*** 20.04.2026 15:30

уведомление из 1С:ЗУП 3.1

 [Наверх](#)

Лицензия: Документ распространяется под лицензией [CC BY-NC-SA 4.0](#) — свободное использование с указанием авторства, некоммерческое, с сохранением лицензии.

Автор: Владимир Бессонов
Контакты: bessonov_1989@list.ru | [GitHub](#)
Последнее обновление: 20 апреля 2026

 [Наверх](#)